

1. Reglas de Estado

1.1. Estado válido de los objetos

Todo objeto físico podrá estar en uno de estos estados:

- Activo
- Reserva
- Fallado
- Mantenimiento
- Desconectado

1.2. Objeto operativo

Un objeto se considera operativo si su estado es

- Activo
- Reserva (disponible, no necesariamente en uso)

Un objeto no operativo si está en:

- Fallando
- Mantenimiento
- Desconectado

1.3. Uso efectivo

Un objeto solo puede aportar capacidad al sistema si:

- Está operativo
- Está conectado
- Y si ha sido asignado como fuente activa o de respaldo en servicio

2. Reglas de alimentación

2.1. Continuidad de alimentación

Una zonaIT o una salaIT se considera alimentada si existe al menos una ruta válida desde una fuente disponible hasta ella

Ruta típica:

Red / Generador / UPS → STS → Bloque eléctrico → Sala IT → Carga IT

2.2. Ruta válida

Una ruta se considera válida si:

- Todos los componentes de la ruta están operativos
- No existe interrupción en la conexión
- La capacidad total disponible es suficiente para cubrir la demanda

2.3. Pérdida de alimentación

Una ZonaIT o SalaIT pierde alimentación si:

- No existe ninguna ruta válida
- La capacidad disponible es inferior a la demanda requerida

2.4. Alimentación degradada

Una SalaIT o ZonaIT se considera en estado degradado si:

- Sigue existiendo suministro
- Pero se ha perdido redundancia
- Parte de la capacidad queda comprometida
- Una SalaIT se indica degradada hasta que todas sus zonas estén sin energía

3. Reglas de prioridad de fuentes

3.1. Prioridad por defecto

La prioridad de Alimentación será:

- Red eléctrica
- UPS
- Generador

3.2. Fallo de red

Si la red cae:

- La carga debe mantenerse mediante UPS si hay autonomía disponible
- Simultáneamente debe iniciarse el arranque de generadores

3.3. Entrada de generadores

Si el generador arranca correctamente antes de agotarse la autonomía de la UPS:

- La alimentación pasará al generador
- No se produce corte de servicio

3.4. Agotamiento de batería

Si la UPS agota su autonomía antes de que el generador entre en servicio:

- Se produce pérdida de suministro en las cargas dependientes

4. Reglas de redundancia N + 1

4.1. Definición de N + 1

Una arquitectura N + 1:

- N elementos necesarios para soportar la carga
- 1 elemento adicional de reserva

4.2. Capacidad suficiente

La arquitectura se considera estable si la suma de capacidad activa disponible es mayor o igual a la demanda total.

4.3. Fallo simple tolerado

Si falla un único componente activo dentro de una arquitectura N +1:

- El sistema seguirá operativo
- Siempre que el componente de reserva pueda sustituirlo
- Y la capacidad resultante siga cubriendo la demanda

4.4. Activación de reserva

Cuando un componente activo falla y existe un componente equivalente en estado 'reserva':

- El componente de reserva cambia a 'activo'
- El sistema recalcula su capacidad disponible
- El estado global pasa a 'degradado', aunque no haya pérdida de servicio

4.5. Pérdida de redundancia

Cuando entra en servicio el componente de reserva:

- El sistema deja de estar en condición N +1
- Pasa a operar en condición N

4.6. Fallo múltiple

Si el número de fallos supera la redundancia disponible:

- El sistema podrá entrar en sobrecarga
- O perder total o parcialmente la alimentación

5. Reglas de capacidad

5.1. Capacidad disponible

La capacidad disponible de un bloque o sistema será la suma de la capacidad de los componentes activos que pueden aportar energía en ese instante.

5.2. Reserva no activa

Los componentes en estado 'reserva' no aportan capacidad mientras no entren en servicio

5.3. Sobrecarga

Existe sobrecarga si:

$\text{Demanda_total_kw} > \text{capacidad_disponible_kw}$

5.4. Consecuencia de sobrecarga

Si se produce sobrecarga:

- El sistema entra en estado 'degradado' o 'fallado'

Sobrecarga sistémica

- Detectar déficit
 - $\text{Demanda} > \text{Capacidad disponible}$
- Activar respaldo
 - Si Red /upstream falla o no basta
 - Conectar UPS
 - Arrancar generadores
 - Conectar generadores
 - Sacar UPS de batería si generadores cubren demanda
 - Si generadores no cubren demanda
 - Mantener en UPS las zonas necesarias, por prioridad
 - Usar primero UPS A
 - Si se agota, pasar a UPS B
 - Si B se agota, deslastrar la zona
 - Si aún con generadores + UPS no basta
 - Deslastrar zonas de menor prioridad
 - Hasta que $\text{capacidad} \geq \text{demanda}$

Sobrecarga local

- Identificar elemento sobrecargado
- ¿Tiene sustituto equivalente?
 - Si
 - Activar reserva/conmutar
 - Recalcular capacidad
 - Estado degradado si se mantiene carga
 - No
 - Tratar como sobrecarga sistémica para las cargas afectadas
- Si tras sustituir o conmutar $\rightarrow \text{demanda} > \text{capacidad disponible}$
 - Tratar como sobrecarga sistémica para las cargas afectadas

5.5. Capacidad parcial

Si la capacidad disponible es menor que la demanda total pero mayor que cero:

- El sistema podrá mantener solo parte de la carga
- Se priorizarán las cargas según su atributo de prioridad

6. Reglas de conmutación

6.1. Conmutación válida

Una conmutación entre fuentes solo puede realizarse si:

- Existe fuente alternativa disponible
- El STS asociado está operativo
- El tiempo de transferencia es admisible

6.2. Fallo de conmutación

Si el STS no está operativo:

- No se puede hacer la transferencia automática
- Las cargas dependientes pueden perder alimentación, aunque exista fuente alternativa

6.3. Tiempo de transferencia

Si el tiempo de transferencia supera le umbral aceptable definido para la carga:

- Se considera interrupción de suministro

7. Regla de generadores

7.1. Arranque

Un generador puede entrar en servicio solo si:

- Está operativo
- Dispone de combustible
- Su tiempo de arranque ha transcurrido

7.2. Autonomía

Un generador podrá suministrar energía mientras:

- Tenga combustible
- Y no haya sufrido un fallo

7.3. Fin de autonomía

Si el combustible disponible se agota:

- El generador pasa a estado no operativo
- Las cargas dependientes deberán ser alimentadas por otra fuente o caerán

8. Reglas de UPS y baterías

8.1. Activación de UPS

La UPS entra en servicio cuando falla la fuente principal y la carga estaba asociada a ella

8.2. Autonomía de UPS

La UPS puede mantener la carga durante un tiempo máximo igual a su 'autonomia_min_eo1'

8.3. Fin de batería

Cuando el tiempo de alimentación por batería supera la autonomía disponible:

- La UPS deja de poder sostener la carga
- Salvo que una fuente alternativa ya haya tomado el relevo

8.4. Degradación

La autonomía usada para simulación será la autonomía al final de la vida útil (EOL), para mantener un criterio conservador.

9. Reglas de salas IT y cargas

9.1. Estado de Sala IT

Una SalaIT puede estar en:

- alimentada
- degradada
- sin_alimentacion

9.2. Sala alimentada

Una sala estará alimentada si todas sus cargas críticas están alimentadas.

9.3. Sala degradada

Una sala estará degradada si:

- parte de sus cargas han perdido alimentación
- o ha perdido redundancia
- o depende de una única fuente sin respaldo

9.4. Pérdida de sala

Una sala se considera sin alimentación si ninguna de sus cargas puede ser abastecida.

9.5. Prioridad de cargas

Cuando la capacidad no sea suficiente:

- se mantendrán primero las cargas con mayor prioridad
- las de menor prioridad podrán desconectarse

10.Reglas de propagación del impacto

10.1. Propagación aguas abajo

Cuando un componente falla:

- se reevalúan todos los elementos conectados aguas abajo

Ejemplo:

si falla un transformador, hay que reevaluar:

- UPS asociadas
- STS asociados
- bloque eléctrico
- sala IT
- carga IT

10.2. Recalculo tras evento

Después de cada evento, el simulador debe:

1. actualizar el estado del objeto afectado
2. recalcular conectividad
3. recalcular capacidad
4. reevaluar cargas y salas
5. registrar resultado

10.3. Estado global del sistema

El sistema podrá estar en:

- operativo
- degradado
- fallado

Criterio

- operativo → toda la carga servida y con redundancia intacta

- degradado → toda o parte de la carga servida, pero con pérdida de redundancia o capacidad
- fallado → pérdida parcial o total de carga crítica